Real Analysis HW2

1. (Ch.2.17) Show that a set E is measurable if and only if for each $\varepsilon > 0$, there is a closed set F and open set $\mathcal{O}$ for which $F \subseteq E \subset \mathcal{O}$ and $m^*(\mathcal{O} \setminus F) < \varepsilon$.

Pf. ($\Rightarrow$) 由 outer/inner approximation. 存在开集 $\mathcal{O}$ 和闭集 F 使得

$$m^*(\mathcal{O} \setminus E) < \frac{1}{2}\varepsilon, \quad m^*(E \setminus F) < \frac{1}{2}\varepsilon$$

$$F \subseteq E \subseteq \mathcal{O}.$$

由 countably subadditive

$$m^*(\mathcal{O} \setminus F) \leq m^*(\mathcal{O} \setminus E) + m^*(E \setminus F) < \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) 对任意 $\varepsilon > 0$, 取定开集 $\mathcal{O}$ 和闭集 F 使得

$$m^*(\mathcal{O} \setminus F) < \varepsilon$$

$$F \subseteq E \subseteq \mathcal{O}$$

由单调性及 $\mathcal{O} \setminus E \subseteq \mathcal{O} \setminus F$ 知

$$m^*(\mathcal{O} \setminus E) \leq m^*(\mathcal{O} \setminus F) < \varepsilon$$

这是 E 可测的充要条件. □.

2. (Ch.2.20) (Lebesgue) Let E have finite outer measure, Show that E is measurable if and only if for each open, bounded interval (a, b),

$$b - a = m^*((a,b) \cap E) + m^*((a,b) \setminus E).$$

Pf. ($\Rightarrow$) 对 (a,b) 用 Caratheodory 条件有

$$m^*((a,b)) = m^*((a,b) \cap E) + m^*((a,b) \cap E^c)$$

这等价于

$$b - a = m^*((a,b) \cap E) + m^*((a,b) \setminus E).$$

($\Leftarrow$) 考虑任意 $A \subseteq \mathbb{R}$, 一方面由单调性

$$m^*(A) \le m^*(A\cap E) + m^*(A\cap E^c)$$

为证另一边，依照外测定义，$\forall \varepsilon>0$，存在 A 的可数开覆盖

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$$

使得

$$m^*(A)+\varepsilon > \sum_{k=1}^{\infty} l(I_k)$$

由条件即得，当 $m^*(A)<\infty$ 时，每个 $l(I_k)$ 均有限，故

$$m^*(A)+\varepsilon > \sum_{k=1}^{\infty}\left(m^*(I_k\cap E)+m^*(I_k\cap E^c)\right)$$

由收敛可进行重排

$$m^*(A)+\varepsilon > \sum_{k=1}^{\infty} m^*(I_k\cap E) + \sum_{k=1}^{\infty} m^*(I_k\cap E^c).$$

注意到 $A\cap E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k\cap E$ 和 $A\cap E^c \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k\cap E^c$，由 countably subadditive

$$m^*(A)+\varepsilon > m^*(A\cap E) + m^*(A\cap E^c)$$

由 ε 的任意性知

$$m^*(A) \ge m^*(A\cap E) + m^*(A\cap E^c).$$

此即 E 可测的 Carathéodory 条件.

$\square$

3. (Ch. 2. 22) For any set A, define $m^{**}(A)\in[0,\infty]$ by

$$m^{**}(A) = \inf\{m^*(\mathcal{O}) \mid \mathcal{O}\supseteq A,\ \mathcal{O} \text{ open}\}$$

How is this set function m^{**} related to outer measure m^*?.

Solu. 我们证明 $m^{**}=m^*$. 对任意给定的 $A\subseteq\mathbb{R}$，由 m^{**} 的定义知对任意开区间覆盖 $A\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$，有 countably subadditive

$$m^{**}(A) \le m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k\right) \le \sum_{k=1}^{\infty} m^*(I_k) = \sum_{k=1}^{\infty} l(I_k).$$

这表明 $m^{**}(A)$ 是

$$\left\{\sum_{k=1}^{\infty} l(I_k) \mid A\subseteq\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k,\ I_k\subseteq\mathbb{R} \text{ 是开区间}\right\}$$

的一个下界. 由下确界的定义 $m^{**}(A)\le m^*(A)$.

另一方面，同样 $\forall \varepsilon > 0$，存在开集 $\mathcal{O}$ 包含 A，使得

$$m^{**}(A) + \varepsilon > m^*(\mathcal{O}).$$

由单调性 $m^*(\mathcal{O}) \geq m^*(A)$，于是由 ε 的任意性

$$m^{**}(A) \geq m^*(A)$$

由于两不等式对任意 $A \subseteq \mathbb{R}$ 成立，故 $m^{**} = m^*$.

4. (Ch. 2. 25) Show that the assumption that $m(B_1) < \infty$ is necessary in part (ii) of the theorem regarding continuity of measure.

Pf. 考虑一列集合 $\{B_k\}_{k=1}^{\infty}$

$$B_k = [k, +\infty)$$

显然单调下降，即 $k \leq k+1$ 推和 $B_{k+1} \subseteq B_k$. 且作为区间总是可测的，测度 $m(B_k) = \infty$. 于是

$$\lim_{k \to \infty} m(B_k) = \infty.$$

然而由实数的 Archimedean property，对任意 $x \in \mathbb{R}$，总存在 $k_0 \in \mathbb{N}$，$k_0 > x$，于是 $x \notin B_{k_0}$，自然 $x \notin \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k$. 故

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right) = m(\emptyset) = 0$$

这表明 $m(B_1) = \infty$ 时结论可以不成立. □

5. (Ch. 2. 28). Show that continuity of measure together with finite additivity of measure implies countable additivity of measure.

Pf. 给定两两不交的 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$，定义

$$F_k = \bigcup_{n=1}^{k} E_n$$

则显然 $F_k \subseteq F_{k+1}$，即 $\{F_k\}$ 单调上升，由连续性

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) = \lim_{k \to \infty} m(F_k) = \lim_{k \to \infty} m\left(\bigcup_{n=1}^{k} E_n\right).$$

注意到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$$

利用有限可加性 m 及 E_k 不交，

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k\to\infty} m\left(\bigcup_{n=1}^{k} E_n\right) = \lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{k} m(E_n) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k).$$

$\square$.